

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIZELA ALVES PIERI SANTOS

JULIO CORONETTI REGINO

JUAN ABNER CORRÊA

MATHEUS DIAS PULCINELLI

MURILO ANTUNES DA SILVA GALHARDO DE CARVALHO

PEDRO VIEIRA CAVALCIUK

MAPEAMENTO DE INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

A Integração Vertical e Horizontal (IVH) é um dos pilares da Indústria 4.0, permitindo a comunicação eficiente entre diferentes camadas e sistemas.

SOROCABA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
3. ARQUITETURA DO PROJETO	6
3.1 Visão geral	6
3.2 Componentes da Arquitetura	6
3.3 Diagrama da Arquitetura	7
3.4 Fluxo de Dados	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Coleta de Dados nos Dispositivos IoT	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Transmissão via MQTTS	Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Processamento na Nuvem.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Processamento no Backend	Error! Bookmark not defined.
3.4.5 Persistência de Dados	Error! Bookmark not defined.
3.4.6 Comunicação com Aplicações	Error! Bookmark not defined.
3.4.7 Consumo pelas Aplicações.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.8 Retorno de Dados ao Usuário	Error! Bookmark not defined.
3.4.9 Notificações e Lembretes	Error! Bookmark not defined.
3.4.10 Integração com Inteligência Artificial	Error! Bookmark not defined.
3.4.11 Papel da Cloud	Error! Bookmark not defined.
3.4.12 Diagrama do Fluxo de Dados do Sistema	Error! Bookmark not defined.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9
6. REFERÊNCIAS	10

RESUMO

A Indústria 4.0 introduz novos paradigmas tecnológicos baseados na conectividade, automação e integração de sistemas. Dentre esses princípios, destaca-se a Integração Vertical e Horizontal (IVH), responsável por garantir a comunicação eficiente entre diferentes camadas e sistemas dentro de uma arquitetura tecnológica.

Este trabalho apresenta a aplicação dos conceitos de integração vertical e horizontal em um sistema IoT voltado ao pós-compra automotivo. A solução proposta integra dispositivos embarcados, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente, permitindo o monitoramento de dados do veículo, envio de notificações e melhoria da experiência do usuário.

A integração vertical é responsável por conectar os diferentes níveis do sistema, desde a coleta de dados no dispositivo até sua apresentação ao usuário final. Já a integração horizontal promove a comunicação entre sistemas no mesmo nível, garantindo interoperabilidade e modularidade da solução.

Dessa forma, o modelo IVH aplicado contribui para a construção de uma arquitetura escalável, eficiente e alinhada aos princípios da Indústria 4.0.

Palavras-chave: IoT, Indústria 4.0, Integração Vertical, Integração Horizontal, Arquitetura de Sistemas.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital impulsionada pela Indústria 4.0 tem promovido avanços significativos na forma como sistemas e dispositivos se comunicam e operam. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel fundamental ao permitir a conexão entre dispositivos físicos e sistemas computacionais, possibilitando a coleta e análise de dados em tempo real.

Um dos pilares dessa nova abordagem tecnológica é a Integração Vertical e Horizontal (IVH), que garante a interconexão entre diferentes níveis e componentes de um sistema. Essa integração é essencial para assegurar a continuidade do fluxo de informações, desde o ambiente físico até as aplicações utilizadas pelos usuários.

No setor automotivo, especialmente no contexto de pós-compra, a aplicação desses conceitos permite o desenvolvimento de soluções que oferecem monitoramento contínuo, comunicação eficiente e serviços personalizados ao usuário.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar e documentar a aplicação da integração vertical e horizontal em um sistema IoT voltado ao acompanhamento e gestão de informações de veículos no período pós-compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Integração Vertical e Horizontal é um conceito central da Indústria 4.0, estando diretamente relacionada à digitalização e conectividade dos sistemas produtivos e tecnológicos.

A **integração vertical** refere-se à conexão entre diferentes níveis hierárquicos de um sistema, abrangendo desde o nível físico (dispositivos e sensores) até o nível de aplicação e interação com o usuário. Essa abordagem permite que dados coletados no ambiente físico sejam processados e utilizados para tomada de decisão em níveis superiores.

Por outro lado, a **integração horizontal** diz respeito à comunicação entre sistemas, serviços ou componentes que operam no mesmo nível da arquitetura. Esse tipo de integração possibilita a interoperabilidade entre diferentes módulos, promovendo maior flexibilidade e escalabilidade.

No contexto da Internet das Coisas, esses dois tipos de integração são fundamentais para garantir o funcionamento eficiente do sistema, permitindo a troca contínua de informações entre dispositivos, plataformas e aplicações.

3. APLICAÇÃO DA IVH NO SISTEMA PROPOSTO

3.1 Visão geral

O sistema proposto é baseado em uma arquitetura distribuída que integra dispositivos IoT, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente. O objetivo é permitir o monitoramento de dados do veículo e oferecer funcionalidades voltadas à experiência do usuário no pós-compra.

3.2 Integração Vertical

A integração vertical no sistema representa a conexão entre as diferentes camadas da arquitetura, permitindo que os dados percorram todo o fluxo desde a coleta até a apresentação ao usuário.

O fluxo de integração vertical ocorre da seguinte forma:

- Dispositivos IoT embarcados realizam a coleta de dados do veículo
- Os dados são transmitidos via protocolo MQTT
- O AWS IoT Core recebe e gerencia as mensagens
- O backend realiza o processamento e aplicação das regras de negócio
- Os dados são armazenados no banco PostgreSQL
- A API REST disponibiliza as informações para as aplicações
- As aplicações web e mobile apresentam os dados ao usuário final

Essa integração garante visibilidade completa do sistema e permite o acompanhamento das informações em tempo real.

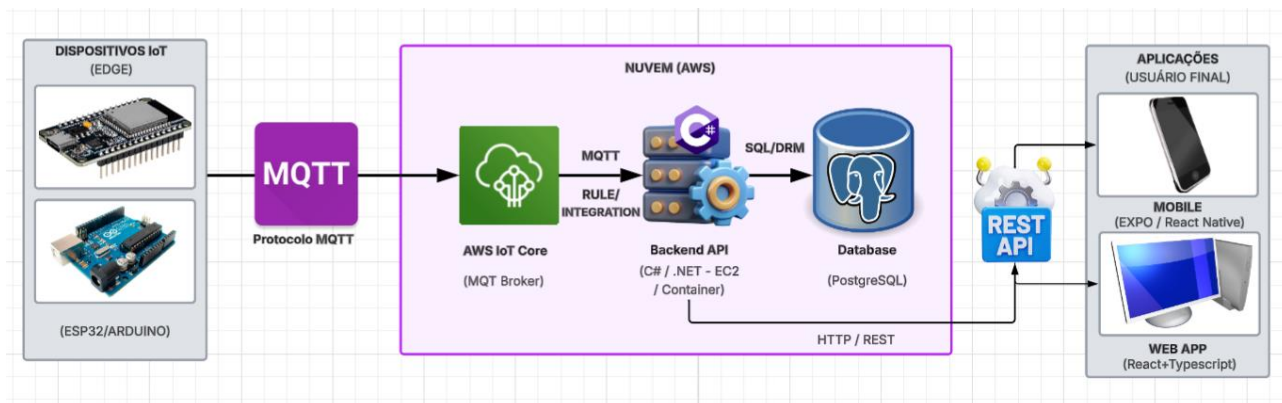


Figura 1 – Mapa integração vertical

3.3 Integração Horizontal

A integração horizontal ocorre entre componentes que estão no mesmo nível da arquitetura, permitindo a troca de informações e a comunicação entre diferentes serviços.

No sistema desenvolvido, destacam-se as seguintes integrações horizontais:

- Comunicação entre backend e banco de dados
- Integração entre backend e AWS IoT Core
- Comunicação entre backend e serviços de notificação
- Consumo da API REST pelas aplicações web e mobile
- Integração futura com chatbot baseado em inteligência artificial

Essa abordagem promove maior modularidade, permitindo que os componentes do sistema evoluam de forma independente.

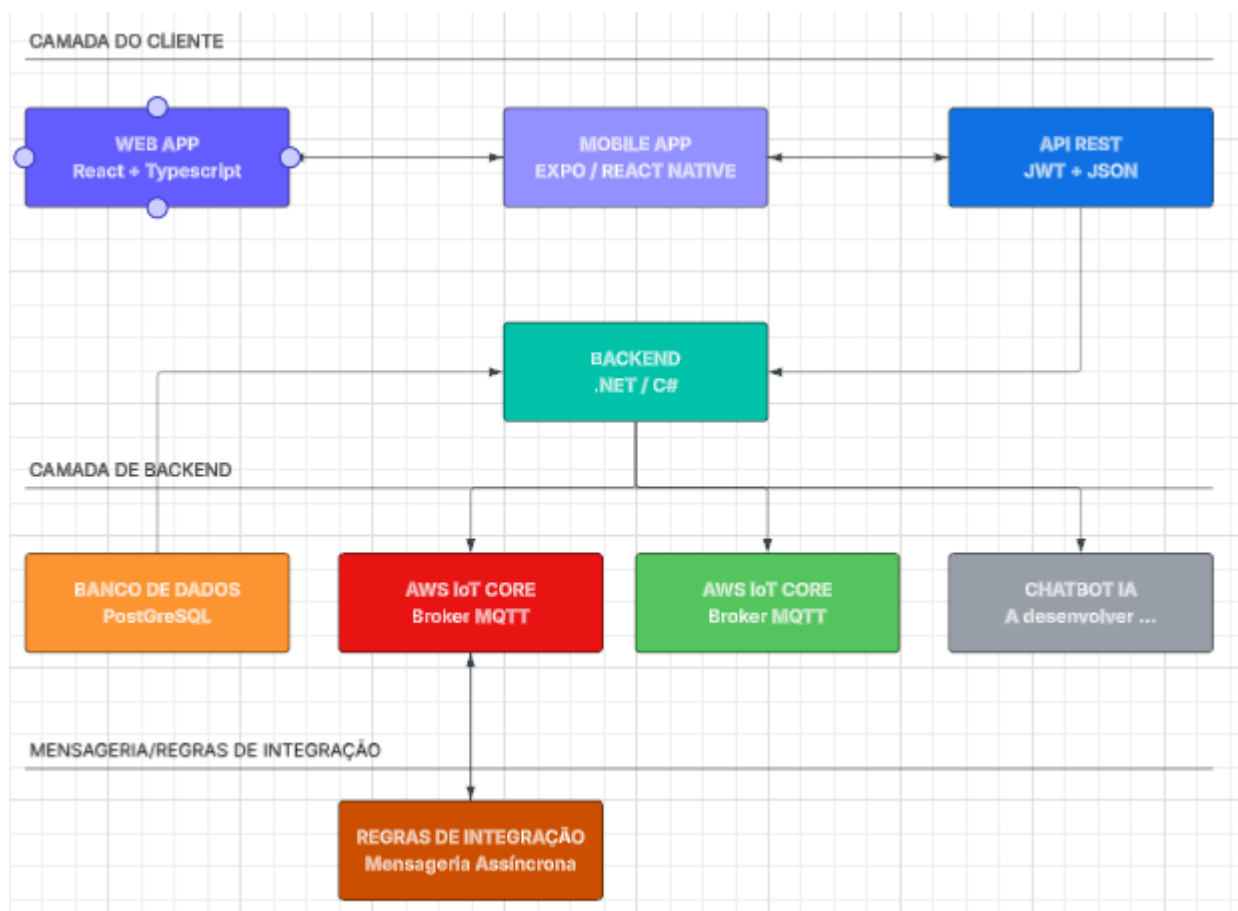


Figura 2 – Mapa integração horizontal

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura desenvolvida atende aos requisitos propostos, proporcionando uma solução integrada e escalável para o contexto de pós-compra automotivo. A utilização de tecnologias modernas e a separação adequada das camadas do sistema contribuem para a manutenibilidade e evolução futura da aplicação.

A possibilidade de integração com inteligência artificial amplia o potencial do sistema, permitindo melhorias contínuas na experiência do usuário.

6. REFERÊNCIAS

KAGERMANN, Henning; LUKAS, Wolf-Dieter; WAHLSTER, Wolfgang. *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.* Frankfurt: acatech, 2013.

GILCHRIST, Alasdair. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things.* Berkeley, CA: Apress, 2016.

LASI, Heiner et al. *Industry 4.0.* Business & Information Systems Engineering, v. 6, n. 4, p. 239-242, 2014.